5. வாயுவின் மோலார் பருமன் என்றால் என்ன?
6. அம்மோனியாவில் உள்ள நைட்ரஜனின் சதவீத இயைபைக் கண்டறிக.

VII. விரிவாக விடையளி.

1. 0.18 கி நீர் துளியில் உள்ள நீர் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடு.
2. $N_2 + 3\ H_2 \longrightarrow 2\ NH_3$ (N = 14, H = 1)

   1 மோல் நைட்ரஜன் = _____ கி + 3 மோல் ஹைட்ரஜன் = _____ கி ⟶

   2 மோல் அம்மோனியா = _____ கி
3. மோல்களின் எண்ணிக்கையைக் கண்டறிக.

   அ. 27 கி அலுமினியம்.

   ஆ. 1.51×10^{23} மூலக்கூறு NH_4Cl
4. நவீன அணுக்கொள்கையின் கோட்பாடுகளை எழுதுக.
5. ஒப்பு மூலக்கூறு நிறைக்கும் ஆவி அடர்த்திக்கும் உள்ள தொடர்பினை வருவி.

VIII. உயர் சிந்தனைக்கான வினாக்கள்

1. கால்சியம் கார்பனேட்டை வெப்பப் படுத்தும் போது கீழ்க்கண்டவாறு சிதைவடைகிறது.

$$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$$

அ. இவ்வினையில் எத்தனை மோல்கள் கால்சியம் கார்பனேட் ஈடுபடுகிறது

ஆ.கால்சியம் கார்பனேட்டின் கிராம் மூலக்கூறுநிறையைக் கண்க்கிடு.

இ.இவ்வினையில் எத்தனை மோல்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளிவருகிறது.

IX. கணக்கீடுகள்.

1. கீழ்கண்டவற்றின் நிறையைக் காண்க.

   அ. 2 மோல்கள் ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறு

   ஆ. 3 மோல்கள் குளோரின் மூலக்கூறு

   இ. 5 மோல்கள் சல்பர் மூலக்கூறு

   ஈ. 4 மோல்கள் பாஸ்பரஸ் மூலக்கூறு
2. கால்சியம் கார்பனேட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு தனிமத்தின் சதவீத இயைபைக் காண்க. (Ca = 40, C = 12, O =16).
3. $Al_2(SO_4)_3$ ல் உள்ள ஆக்சிஜனின் சதவீத இயைபைக் காண்க. (Al = 27, O = 16, S = 32).
4. போரானின் சராசரி அணுநிறை 10.804 amu எனில் B –10 மற்றும் B – 11 சதவீத பரவலைக் காண்க?

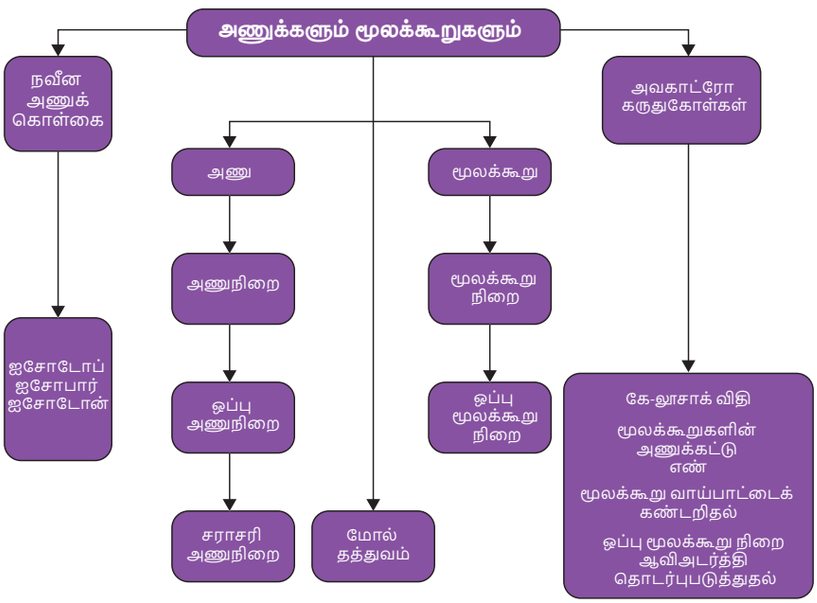
பிற நூல்கள்

1. Petrucci, Ralph H et.al. General Chemistry: Principles & Modern Applications (9th Edition). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2007. Print.
2. Raymond Chang. (2010). Chemistry. New York, NY: The Tata McGraw Hill Companies.Inc.
3. Julia Burdge. (2011). Chemistry. New York, NY: The Tata McGraw Hill Companies.Inc.

இணைய வளங்கள்

1. https://www2.estrellamountain.edu/faculty/farabee/biobk/BioBookCHEM1.html
2. https://www.toppr.com/guides/chemistry/atoms–and–molecules/

கருத்து வரைபடம்



10th_Science_TM_Unit-07.indd 103 12/3/2022 12:44:12 PM